

Pedro Henrique Amaral Estevão | 22.1.8079
Gustavo Tadeu Alves do Couto | 20.2.8124

Trabalho Prático 02: Melhorias de IA dos Bots do Jogo Mega Arena Royale

Implementação, Resultados Experimentais e Análise de Comportamento

Melhorias de IA e Resultados das Validações

1 Introdução

Este trabalho implementa as melhorias de inteligência artificial propostas no documento *Proposta de Atualização do Jogo* sobre o jogo **Mega Arena Royale**, uma arena de tiro 2D *top-down* escrita em HTML5/JavaScript (*canvas*), com três modos de jogo: **SOLO (1v9)**, **DUPLAS** e **CHEFÃO (4v1)**.

A versão base do jogo é de autoria de **Tiago Linhares Medeiros**. O trabalho aqui descrito não cria um jogo novo: altera exclusivamente o comportamento (IA) dos bots sobre a base existente, preservando mecânicas, interface e arquitetura originais.

Na IA original, todos os bots escolhiam como alvo o inimigo mais próximo **do mapa inteiro** (bastava linha de visão), moviam-se em linha reta na direção do alvo (com *strafe* em média distância) e patrulhavam pontos aleatórios. Não havia noção de raio de percepção, fuga, cura, cobertura, escolta ou priorização de itens — comportamentos que constituem as melhorias deste trabalho.

2 Decisões de projeto e parametrização

A proposta define os comportamentos em termos de *tiles* e do nível de dificuldade da partida. As seguintes convenções foram adotadas:

- **Tile** = 50 px (passo da grade desenhada na arena de 1500×1500 px);
- **Dificuldade** (d): 1–5 nos modos solo/duplas; no modo chefe é o nível do chefe (1–10+). Para limiares percentuais de HP o fator é limitado a 5 ($\min(5, d)$) — sem o limite, um chefe nível 10 teria limiar de fuga de 100% do HP e fugiria a partida inteira;
- **Limiar de fuga para curar** = $(10 \times \min(5, d))\%$ do HP máximo;
- **Visão do chefe** = $2 \times d$ tiles = $100 \times d$ px;
- **Visão do bot 1v9** = $(4 + 2d)$ tiles = 300 a 700 px;
- **Recarga da esquiva (1v9)** = $\max(10, 35 - 5d)$ segundos (30 s na dificuldade 1, conforme a proposta, diminuindo com a dificuldade);
- **Esconder-se (1v9)**: abaixo de 30% do HP (conforme a proposta);
- **Fuga/busca de cura (1v9)**: abaixo de 40% do HP (a proposta diz apenas “HP baixo”; 40% fica acima do limiar de esconderijo, criando dois estágios).

3 Metodologia de validação

Cada melhoria foi validada com um *harness* em Node.js que: (i) extrai o `<script>` do HTML do jogo; (ii) injeta *stubs* do navegador (*canvas* 2D, DOM, *localStorage*, WebAudio, *requestAnimationFrame*) e um **relógio simulado** (`Date.now()` controlado); (iii) executa cenários determinísticos (gerador pseudoaleatório com semente fixa) chamando `update()` quadro

a quadro (16 ms simulados) e verificando asserções sobre o estado do jogo (posições, HP, projéteis, alvos).

Cada teste foi executado **antes** da alteração (devendo falhar, comprovando que o comportamento não existia) e **depois** (devendo passar). A suíte completa (12 cenários) foi reexecutada como regressão após cada uma das 12 melhorias, e cada melhoria foi registrada em um *commit* próprio.

4 Melhorias implementadas

4.1 Modo Chefão — Bot Chefão

1. **Navegação em espaços estreitos:** o chefão (raio 40 px $\approx$ corpo 2×2 tiles) colidia e ficava preso em passagens de 1 tile. Foram criadas três funções de *steering*:

```
caminhoLivre(x1, y1, x2, y2, raio)    // segmento livre p/ um
    corpo circular
direcaoDesviada(ent, ang, distSonda) // "whiskers": 0, +-30,
    +-60, +-90, +-120 graus
moverComDesvio(ent, ang, vel)          // move na 1a direcao livre
    p/ o raio
```

Todos os deslocamentos do chefão (4 estados de ataque + patrulha) passaram a usar `moverComDesvio`; a mira continua no alvo, só o deslocamento desvia.

2. **Cura passiva:** recupera $\max(1, \text{round}(0,01 \times HP_{\max}))$ por segundo, limitada ao HP máximo, continuamente durante o combate.
3. **Fuga para se curar:** com $HP < HP_{\max} \times 0,10 \times \min(5, d)$ e adversário visível, move-se na direção oposta ao alvo ($1,3 \times$ a velocidade) e não executa nenhum estado de ataque; combinada à cura passiva, ele se recupera e retorna ao combate ao cruzar o limiar.
4. **Foco no adversário com menor vida:** varre os adversários vivos num raio de $2 \times d$ tiles e substitui o alvo padrão (mais próximo) pelo de menor HP.

4.2 Modo Chefão — Bots da Equipe e Modo Dupla

Os bots da equipe do jogador (3 aliados no modo chefão; 1 parceiro no modo duplas) compartilham a mesma lógica:

1. **Foco no chefão:** no modo chefão, o alvo é sempre o chefão, **mesmo sem linha de visão** (antes, alvos atrás de parede eram descartados e o bot patrulhava aleatoriamente). No modo duplas não existe chefão, e o parceiro mantém a seleção padrão de alvos (decisão documentada).
2. **Acompanhar o jogador humano:** a mais de 300 px do jogador vivo, o destino de movimento passa a ser a posição do jogador (prioridade menor que fugir da zona tóxica e que coletar caixa próxima); o tiro no alvo continua independente.
3. **Fuga para se curar + busca por item de cura:** com $HP < HP_{\max} \times 0,10 \times \min(5, d)$: se existe caixa de vida no mapa, ela vira o destino (o bot “localiza e coleta o item de cura”); se não existe (caso típico do modo chefão, sem caixas), o bot **recua** enquanto estiver a menos de 350 px do alvo e **continua atirando de longe** (alcance de tiro: 400 px).

Suporte adicional: os deslocamentos “diretos” de todos os bots comuns passaram a usar `moverComDesvio`, permitindo contornar paredes ao buscar chefe/jogador/itens; e foi corrigido um defeito pré-existente no teto de cura da caixa de vida ($\min(100, hp + 50)$) podia **reduzir** o HP de aliados com máximo de 150).

4.3 Modo 1v9 — Bots Inimigos

1. **Percepção escalada pela dificuldade:** o alvo é descartado além de $(4 + 2d)$ tiles; dentro da visão, mantém-se o foco no adversário mais próximo.
2. **Fuga e busca por cura com pouca vida** ($HP < 40\%$): com caixa de vida no mapa, abandona o combate e vai coletá-la (qualquer distância); sem caixa, recua do adversário.
3. **Esconder-se abaixo de 30% de vida:** para de atacar (tiro suprimido) e move-se para um esconderijo calculado por `pontoEsconderijo(ent, ameaca)`: para cada parede, projeta um ponto no lado oposto à ameaça e escolhe o ponto mais próximo que **quebra a linha de visão**.
4. **Ataque corpo a corpo (faca):** com o alvo a menos de $55 + raio$ px, golpe de faca (recarga 800 ms, dano 30, arco frontal de $\pm 72^\circ$, alcance $70 + raio$) em vez de atirar; o tiro fica bloqueado no alcance da faca. Uma varredura de limpeza remove bots mortos por faca ao fim do laço de IA.
5. **Esquiva ao identificar um tiro próximo:** com a recarga disponível ($\max(10, 35 - 5d)$ s), varre projéteis inimigos num raio de 140 px; decompõe o vetor bala→bot na direção do projétil (aproximação) e na perpendicular (rota de colisão, $|s| < raio + 12$). Ao detectar, impulso lateral de 250 ms a $\max(3 \times vel, 3,5)$ px/quadro para o lado que aumenta a distância da trajetória.
6. **Prioridade em coletar itens de ataque:** se o bot ainda não tem a melhoria de dano, a caixa de **arma** visível no raio de coleta substitui a caixa mais próxima de outro tipo; a busca de cura com HP baixo mantém prioridade maior (sobrevivência).

As camadas de decisão resultantes, por prioridade:

esquiva > zona tóxica > esconderijo > cura > coleta > escolta > combate.

5 Resultados das validações (antes × depois)

Modo Chefão — Bot Chefão

Cenário: navegação em passagem estreita (vão de 60 px, contorno possível)

- Antes: preso do lado errado; distância final ao alvo: 463 px (FALHA)
- Depois: contorna a barreira; distância final ao alvo: 125 px (PASSA)

Cenário: cura passiva (chefão isolado com 50% do HP, $HP_{max} = 1100$)

- Antes: HP recuperado em ≈ 5 s: 0 (FALHA)
- Depois: HP recuperado em ≈ 5 s: 44 ($\approx 1\%/s$; teto respeitado) (PASSA)

Cenário: fuga com 5% do HP, adversário a 250 px

- Antes: aproximou ($250 \rightarrow 174$ px) e disparou 6 ataques em 2 s (FALHA)
- Depois: afastou ($250 \rightarrow 539$ px), 0 ataques na fuga; recuperou o HP e voltou a atacar (24 ataques) (PASSA)

Cenário: dois adversários na visão (perto com 150 HP; longe com 40 HP)

- Antes: mirava no mais próximo (ângulo 0,00) (FALHA)
- Depois: mira no mais fraco (ângulo $-\pi/2$); alvo fraco fora da visão não é priorizado (PASSA)

Modo Chefão — Bots da Equipe e Modo Dupla

Cenário: aliado a 1000 px do jogador (escolta)

- Antes: terminava a 1312 px (FALHA) Depois: aproxima para 298 px (PASSA)

Cenário: aliado sem linha de visão para o chefão (parede curta)

- Antes: 1º tiro no chefão só no quadro 314, via patrulha aleatória (FALHA)
- Depois: contorna a parede e atira no quadro 67; 6 tiros sustentados (PASSA)

Cenário: parceiro do modo duplas a 800 px do jogador

- Antes: terminava a 1224 px (FALHA) Depois: aproxima para 303 px (PASSA)

Cenário: aliado ferido (10/150 HP) a 250 px do chefão, sem itens no mapa

- Antes: orbitava a 215 px (FALHA)
- Depois: recua para 333 px e mantém 2+ tiros de longe (PASSA)

Cenário: parceiro ferido (20/100 HP), caixa de vida a ≈ 900 px

- Antes: ia lutar e morria sem coletar (FALHA)
- Depois: coleta no quadro 246 e sobe para 70 HP (PASSA)

Modo 1v9 — Bots Inimigos

Cenário: percepção (dificuldade 1, visão 300 px), adversário parado com visão limpa

- Antes: atirava em alvo a 380 px (2 tiros) (FALHA)
- Depois: 0 tiros a 380 px; a 200 px ataca normalmente; entre dois adversários na visão, mira no mais próximo (PASSA)

Cenário: fuga com 35/100 HP, adversário a 250 px, sem itens

- Antes: orbitava a ≈ 249 px (FALHA) Depois: abre para 395 px (PASSA)

Cenário: 35/100 HP, item de vida a 450 px na direção oposta ao adversário

- Antes: nunca coletava, preso no combate (FALHA)
- Depois: abandona o combate, coleta no quadro 374 e sobe para 85 HP (PASSA)

Cenário: esconderijo com 25/100 HP, adversário a 200 px (paredes originais do mapa)

- Antes: 6 tiros em 600 quadros e terminava exposto (FALHA)
- Depois: 0 tiros e termina atrás de parede, com linha de visão quebrada (PASSA)

Cenário: faca — adversário colado (40 px, perseguindo)

- Antes: 0 golpes, seguia com a arma de fogo (FALHA)
- Depois: 9 golpes de faca, 0 tiros, 90 de dano; bot com 5 HP morre pela faca e é removido; a 200 px volta a atirar (PASSA)

Cenário: esquiva — projétil frontal a 120 px (bot parado e isolado)

- Antes: acertava (HP 100 $\rightarrow$ 90; deslocamento 0) (FALHA)
- Depois: desloca 56 px lateralmente sem dano; 2º projétil na recarga acerta; após ≈ 31 s esquiva novamente (PASSA)

Cenário: prioridade de itens — vida a 100 px e arma a 250 px

- Antes: coletava primeiro a vida (mais próxima) (FALHA)
- Depois: coleta primeiro a arma; dano sobe de 10 para 20 (PASSA)

6 Discussão

Steering guloso vs. planejamento global. A navegação por “apalpadores” (`direcaoDesviada`) é local e gulosa: não constrói um plano global de caminho e, em geometrias côncavas, pode oscilar. O mecanismo de anti-travamento original do jogo (teleporte do ponto de patrulha após ≈ 20 quadros preso) foi mantido como rede de segurança. Em contrapartida, o custo por quadro é baixíssimo e a solução respeita a arquitetura reativa original (um único laço `update()` sem estado de plano), o que foi decisivo para integrar as melhorias sem reescrever o jogo.

Interação entre comportamentos. As melhorias foram integradas como camadas de prioridade (esquiva > zona tóxica > esconderijo > cura > coleta > escolta > combate). Durante a validação, dois testes anteriores passaram a falhar após a introdução da esquiva — não por regressão, mas porque a esquiva nova era corretamente disparada por projéteis residuais dos próprios cenários de teste; os cenários foram ajustados (limpeza de projéteis e contenção do tiro do bot vizinho no quadro da sondagem), ilustrando como comportamentos reativos compostos interagem de formas não óbvias.

Limiares onde a proposta é omissa. O limiar de fuga/cura do 1v9 (40%) foi definido acima do limiar de esconderijo (30%) para criar dois estágios distintos de defesa; a visão do 1v9 ($(4 + 2d)$ tiles) e o clamp do fator de dificuldade em 5 para limiares percentuais foram calibrados para manter o jogo jogável em todas as dificuldades.

Correção de defeito pré-existente. O teto de cura da caixa de vida ($\min(100, hp + 50)$) podia reduzir o HP de bots com máximo acima de 100 (aliados do modo chefe, com 150); foi corrigido para $\min(HP_{max}, hp + 50)$.

7 Conclusão

Todos os comportamentos da proposta foram implementados de forma incremental (um *commit* por melhoria, 12 no total), cada um validado por um cenário determinístico executado antes (falha) e depois (sucesso) da alteração, com regressão da suíte completa de 12 cenários a cada passo — todos aprovados ao final. O jogo permanece fiel à versão base de Tiago Linhares Medeiros, com bots significativamente mais competentes: o chefe navega, recua e prioriza alvos frágeis; os aliados escoltam o jogador e administram a própria vida; e os inimigos do 1v9 percebem, fogem, se escondem, esquivam, lutam corpo a corpo e priorizam itens de ataque, tudo escalando com a dificuldade da partida.